

Aufgabe 1: Zwei leitende Kugeln

Zuerst bemerken wir, dass Influenzeffekte zwischen den zwei Kugeln vernachlässigbar sind, weil sie weit voneinander entfernt sind, $d \gg R_1, R_2$.

Vor der Verbindung sind die elektrostatischen Potentiale der zwei Kugeloberflächen gegeben durch

$$\phi_1 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1}, \quad \phi_2 = \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}. \quad (1)$$

Die Verbindung ermöglicht die Bewegung von Ladung von einer Kugel zur anderen: die (positive) Ladung fließt vom grösseren zum kleineren Potentialwert, bis beide Kugeln das selbe Potential haben. Dieses Gleichgewicht ist durch die neuen Ladungen Q'_1 und Q'_2 und das neue gemeinsame Potential

$$\phi' = \frac{Q'_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} = \frac{Q'_2}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad (2)$$

beschrieben. Ausserdem muss die Ladung erhalten bleiben:

$$Q_1 + Q_2 = Q'_1 + Q'_2. \quad (3)$$

Die Lösung der Gleichungen (2) und (3) liefert die neuen Ladungen

$$Q'_1 = \frac{R_1(Q_1 + Q_2)}{R_1 + R_2}, \quad Q'_2 = \frac{R_2(Q_1 + Q_2)}{R_1 + R_2}, \quad (4)$$

und das neue Potential

$$\phi' = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0(R_1 + R_2)}. \quad (5)$$

Mit dem Satz von Gauss, auf die (weit voneinander entfernten) Kugeloberflächen angewendet, können wir die elektrischen Felder bestimmen. Aus Symmetriegründen ist das Feld nah an jeder Kugel radial gerichtet und sein Modulus ist gegeben durch

$$4\pi R_i^2 \cdot E'_i = \frac{1}{\epsilon_0} Q'_i \implies E'_i = \frac{Q'_i}{4\pi\epsilon_0 R_i^2}. \quad (6)$$

Die elektrischen Felder auf den Kugeloberflächen sind

$$E'_1 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0(R_1 + R_2)R_1} = \frac{\phi'}{R_1}, \quad E'_2 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0(R_1 + R_2)R_2} = \frac{\phi'}{R_2}. \quad (7)$$

Aufgabe 2: Zylinderkondensator

- a) Wir benutzen das Gauss'sche Gesetz um das elektrische Feld zu berechnen. Die Integrationsoberfläche ist ein Zylinder der Länge h und Radius r . Das Problem ist aus Symmetriegründen unabhängig von den z und ϕ Koordinaten. Daher gilt

$$\vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r)d\Omega = E(r)r d\phi dz.$$

Wir betrachten nun die verschiedenen Regionen:

- Region a:

$$\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_{\text{in}} = 0 \quad \Rightarrow \quad E_a \equiv 0$$

- Region b:

$$\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r h E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} Q_i \quad \Rightarrow \quad E_b(r) = \frac{Q_i}{\varepsilon_0 2\pi r h}$$

- Region c:

$$\iint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 2\pi r h E(r) = \frac{1}{\varepsilon_0} (Q_i + Q_a) \quad \Rightarrow \quad E_c(r) = \frac{Q_i + Q_a}{\varepsilon_0 2\pi r h}$$

b) Die Ladung verteilt sich durch Influenz auf die Oberflächen wie folgt:

- Innere Oberfläche des inneren Zylinders: $Q = 0$
- Äussere Oberfläche des inneren Zylinders: $Q = Q_i$
- Innere Oberfläche des äusseren Zylinders: $Q = -Q_i$ damit das Feld im inneren des äusseren Zylinders verschwindet.
- Äussere Oberfläche des äusseren Zylinders: $Q = Q_i + Q_a$

c) Um die Kapazität zu definieren brauchen wir eine Ladung und ein Potential. Die relevante Ladung Q ist die auf dem inneren Mantel, also Q_i . Die Ladung auf dem äusseren Mantel hat aufgrund des Gaußschen Satzes (nicht Teil der eingeschlossenen Ladung) und des Superpositionsprinzips keinen Einfluss auf das elektrische Feld in der Region b und daher auch nicht auf die Kapazität. Die Potentialdifferenz berechnet sich in Zylinderkoordinaten zu

$$\begin{aligned} V &= \int_{r_i}^{r_a} \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{r_i}^{r_a} \frac{Q_i}{\varepsilon_0 2\pi r h} dr \\ &= \frac{Q_i}{\varepsilon_0 2\pi h} \ln \frac{r_a}{r_i} \end{aligned}$$

Damit ist die Kapazität $C = \frac{Q_i}{V} = 2\pi h \varepsilon_0 \ln \frac{r_a}{r_i}$.

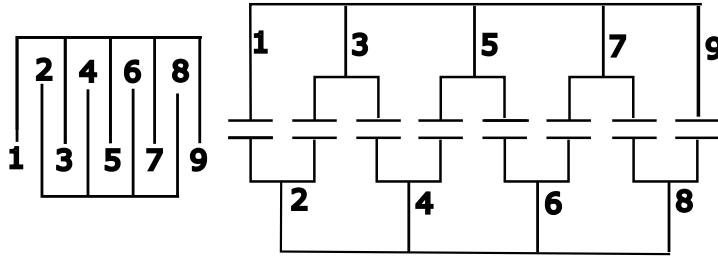
Aufgabe 3: Drehkondensator

a) Die Fläche des Überlapps zwischen den beiden Kondensatorplatten ist gegeben durch

$$A = \frac{\pi R^2}{2} - \pi R^2 \frac{\phi}{360} \quad (8)$$

Die Kapazität ist gegeben durch

$$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} \quad (9)$$



- b) Ein Drehkondensator entspricht einer Parallelschaltung von Plattenkondensatoren. Alle drehbaren Platten sind kurzgeschlossen und alle statischen Platten sind kurzgeschlossen (siehe Abbildung). Die Gesamtkapazität entspricht also der Summe der Einzelkapazitäten. Eine Anordnung von neun Platten entspricht der Parallelschaltung von acht Kondensatoren. Die maximale Kapazität wird erreicht wenn $\phi = 0$. Der Überlapp der Kondensatorplatten entspricht daher einem Halbkreis. Somit ist

$$C_{max} = \frac{\epsilon_0 A_{ges}}{d} = \frac{8\epsilon_0 \pi R^2}{2d} \quad (10)$$

Durch Einsetzen der gegebenen Parameter erhält man $C_{max} = 2 \text{ nF}$.

Die in einem Kondensator gespeicherte Energie ist gegeben durch

$$E_{el} = \frac{1}{2} CV^2 \quad (11)$$

Mit $V = 3 \text{ V}$ ergibt sich $E_{el} = 9 \text{ nJ}$.

- c) Die Gesamtkapazität einer Serienschaltung von Kondensatoren ist gegeben durch

$$C_{ges} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad (12)$$

Mit dem Ergebnis aus dem vorherigen Aufgabenteil erhält man $C_{ges} = 1 \text{ nF}$.

Aufgabe 4: Spielt die Form keine Rolle?

- a) Sei A eine geschlossene Fläche, die die positiv geladene Elektrode vollständig umschließt. Der Strom I aus dieser Elektrode kann als Fluss der Stromdichte $\vec{j}$ durch die Fläche A geschrieben werden:

$$I = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{s}. \quad (13)$$

Mit dem (mikroskopischen) Ohm'schen Gesetz, $\vec{j} = \sigma \vec{E}$, kriegen wir

$$I = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{s} = \sigma \int_A \vec{E} \cdot d\vec{s}. \quad (14)$$

Rechts erkennen wir nun den Fluss vom elektrischen Feld durch die Fläche A und mit Hilfe des Gauss'schen Gesetzes,

$$\int_A \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \quad (15)$$

können wir schreiben

$$I = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{s} = \sigma \int_A \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sigma Q}{\varepsilon_0}, \quad (16)$$

wobei Q die Ladung auf der Elektrode ist. Diese Ladung ist durch $Q = CV$ mit der Potentialdifferenz V zwischen den Elektroden verknüpft und so:

$$I = \int_A \vec{j} \cdot d\vec{s} = \sigma \int_A \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sigma Q}{\varepsilon_0} = \frac{\sigma CV}{\varepsilon_0}. \quad (17)$$

Der Widerstand zwischen den Elektroden ist folglich

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\varepsilon_0}{\sigma C}, \quad (18)$$

wie zu beweisen war.

- b) Der Widerstand in Gleichung (18) hängt doch von der Form und von der Geometrie des Systems ab, die ganze Information darüber ist aber in der Kapazität C kodiert. Die Kapazität hängt tatsächlich von der Geometrie und vom Material ab.
- c) Sei $Q(t)$ die Ladung zur Zeit t auf der positiv geladenen Elektrode. Sie ist durch

$$I = -\frac{dQ}{dt} \quad (19)$$

mit dem Strom zwischen den Elektroden verknüpft. Andererseits wissen wir aus Teilaufgabe a), Gleichung (16), dass $I = \sigma Q/\varepsilon_0$. Es folgt die Differentialgleichung für die Ladung Q :

$$\frac{dQ}{dt} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} Q. \quad (20)$$

Die Lösung davon ist

$$Q(t) = B e^{-t/\tau}, \quad (21)$$

mit einer Konstante B und mit

$$\tau = \frac{\varepsilon_0}{\sigma}. \quad (22)$$

Wir haben gefunden, dass die Elektroden sich mit der Zeit exponentiell entladen. Die Konstante B ist durch die Anfangsbedingung $Q(t=0) = Q_0$ bestimmt. Folglich $B = Q_0$ und das Endresultat lautet

$$Q(t) = Q_0 e^{-t/\tau}. \quad (23)$$

Aufgabe 5: Strom durch Würfel

- a) Die zeitliche Änderung der Ladungsdichte kann über die Kontinuitätsgleichung bestimmt werden:

$$\frac{d\rho}{dt} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = (-2x + 4y - 3) \text{ mA cm}^{-3} \quad (24)$$

- b) Die Stromstärke durch eine geschlossene Oberfläche ist gleich der negativen Ladungsdichteänderung innerhalb des Volumens:

$$I_{\partial V} = - \int_V \frac{d\rho}{dt} dV \quad (25)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} (2x - 4y + 3) \, dx \, dy \, dz \quad (26)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} (-8y + 6) \, dy \, dz \quad (27)$$

$$= \int_{-1 \text{ cm}}^{1 \text{ cm}} 12 \, dz \quad (28)$$

$$= 24 \text{ mA} \quad (29)$$

$$(30)$$

- c) Auf Grund des Minuszeichens in Gleichung 25 ist $I_{\partial V}$ die Stromstärke, die aus dem Volumen rausfließt. Nach $\Delta t = 10 \text{ s}$ ist die Ladung innerhalb des Würfels also:

$$Q_V = -I_{\partial V} \cdot \Delta t \quad (31)$$

$$= -24 \text{ mA} \cdot 10 \text{ s} \quad (32)$$

$$= -0.24 \text{ C} \quad (33)$$